Інформація про тему курсової роботи

Редагувати Назад

Тема: Методи та засоби контролю доступу й запобігання витоку конфіденційних даних у Java-застосунках на основі великих мовних моделей із RAG-архітектурою

Тема (англ.): Methods and tools for access control and sensitive data leakage prevention in llm-based java applications with RAG architecture

Викладач: Андрощук Максим Віталійович

Кафедра: Кафедра інформатики

Навчальний рік: 2026 - 2027

Курс: Бакалаврат 3-й рік

Створено: 19.09.2026 13:02

Опис:
Організації підключають великі мовні моделі до внутрішніх документів (договори, листування, бази клієнтів), і система відповідає на запитання співробітників. Якщо всі документи лежать в одній базі, пошук знаходить фрагменти незалежно від прав користувача, а модель переказує їх у відповіді, тому людина може отримати те, до чого не має доступу; у відповідь також можуть потрапити персональні дані чи службові ключі. Сьогодні це закривають грубо: дають доступ до всього, роблять окрему базу для кожної групи або ставлять фільтри за шаблонами, які пропускають переказані дані. Мета роботи: створити для Java-застосунку захист із кількох шарів (перевірка прав під час пошуку, приховування персональних даних, перевірка відповіді перед показом, журнал доступу) і виміряти, скільки витоків він зупиняє та чи не погіршує відповіді на законні запитання. Це потрібно організаціям, які працюють із персональними даними та мають дотримуватися вимог щодо їх захисту. Студент будує еталонний RAG-застосунок на Spring Boot зі Spring AI та pgvector: документи мають різні рівні доступу (за ролями й відділами) і містять штучно згенеровані персональні дані (ПІБ, телефони, ІПН, ключі доступу). Складається набір сценаріїв: користувач без прав просить закриті документи напряму, перефразовує запит, просить «підсумувати все про...» або намагається змусити модель розкрити службовий текст контексту. Реалізуються й порівнюються шари: фільтрація за правами на етапі пошуку (метадані документів і Spring Security), виявлення та маскування персональних даних до потрапляння в модель (готові інструменти на кшталт Microsoft Presidio та власні правила для українських форматів), перевірка відповіді на витік і журнал доступу. Наукова частина полягає в порівнянні, на якому етапі фільтрувати (до пошуку, після пошуку чи лише у відповіді) і як це впливає на кількість витоків, якість відповідей та затримку. Ризик: захист, що надто суворий, блокує законні відповіді, тому окремо вимірюється, скільки правильних відповідей він псує. На виході: еталонний Java застосунок із

синтетичними даними, набір тестових запитів і порівняльний аналіз варіантів захисту. Оцінюємо за метриками: частка відповідей із витоком, повнота й точність виявлення персональних даних, частка законних запитів, які отримали правильну відповідь, і затримка на запит. Критерій успіху: жодного витоку документів за межами прав у всіх тестових сценаріях, а додаткова затримка менша за 200 мс.

Опис теми

ПРОБЛЕМА І МЕТА

Обговорити

Організації підключають великі мовні моделі до внутрішніх документів (договори, листування, бази клієнтів), і система відповідає на запитання співробітників. Якщо всі документи лежать в одній базі, пошук знаходить фрагменти незалежно від прав користувача, а модель переказує їх у відповіді, тому людина може отримати те, до чого не має доступу; у відповідь також можуть потрапити персональні дані чи службові ключі. Сьогодні це закривають грубо: дають доступ до всього, роблять окрему базу для кожної групи або ставлять фільтри за шаблонами, які пропускають переказані дані. Мета роботи: створити для Java-застосунку захист із кількох шарів (перевірка прав під час пошуку, приховування персональних даних, перевірка відповіді перед показом, журнал доступу) і виміряти, скільки витоків він зупиняє та чи не погіршує відповіді на законні запитання. Це потрібно організаціям, які працюють із персональними даними та мають дотримуватися вимог щодо їх захисту.

ПІДХІД

Обговорити

Студент будує еталонний RAG-застосунок на Spring Boot зі Spring AI та pgvector: документи мають різні рівні доступу (за ролями й відділами) і містять штучно згенеровані персональні дані (ПІБ, телефони, ІПН, ключі доступу). Складається набір сценаріїв: користувач без прав просить закриті документи напряму, перефразовує запит, просить «підсумувати все про...» або намагається змусити модель розкрити службовий текст контексту. Реалізуються й порівнюються шари: фільтрація за правами на етапі пошуку (метадані документів і Spring Security), виявлення та маскування персональних даних до потрапляння в модель (готові інструменти на кшталт Microsoft Presidio та власні правила для українських форматів), перевірка відповіді на витік і журнал доступу. Наукова частина полягає в порівнянні, на якому етапі фільтрувати (до пошуку, після пошуку чи лише у відповіді) і як це впливає на кількість витоків, якість відповідей та затримку. Ризик: захист, що надто суворий, блокує законні відповіді, тому окремо вимірюється, скільки правильних відповідей він псує.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Обговорити

На виході: еталонний Java застосунок із синтетичними даними, набір тестових запитів і порівняльний аналіз варіантів захисту. Оцінюємо за метриками: частка відповідей із витоком, повнота й точність виявлення персональних даних, частка законних запитів, які отримали правильну відповідь, і затримка на запит. Критерій успіху: жодного витоку документів за межами прав у всіх тестових сценаріях, а додаткова затримка менша за 200 мс.

Пропозиція та обговорення (1)

РЕКОМЕНДОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Редагувати

Інженерія програмного забезпечення

Обговорення та зміни

maxym.androshchuk@ukma.edu.ua 19.09.2026, 13:02:47

Тема за Мартинишин Віталій Ігорович

Коментар...

Відправити коментар